

통계 프로젝트 개별 파트

역할 분담

다혜	민영	실제 진행
거치, 적립 추출 검증	요구불 비대칭 + 3항 분해	1번 다혜 파트에서 가짜 유의성 문제 발생
		wild cluster bootstrap 도구제작 거치식 만기 vs 해지 검증 설계

→ 대략적 방안 논의 후

2. 본업 복귀

- 요구불 비대칭 수행 → 비대칭 없음 결론

3. 프로젝트 방향 전환 (재열님 방향성 참고)

- 선행지표 → 동행 관측 창구에 맞춰서 5개 아이디어로 디벨롭 → 실제 데이터로 전부 검증 완료

핵심 성과: 수출을 선행하는 계정은 없음을 확인한 후, 동행이지만 공식 통계보다 빠르고, 개별 법인 단위로 세밀한 관측 창구로 방향을 재정립해서 5개로 아이디어를 실증함.

(1) 국면 정의(공통 인프라 - 문헌 근거 확보)

모든 분석의 기준이 되는 수출 국면을 문헌 근거로 확정함.

[컷오프 결정]

- 깊은 하락 = 수출 YoY < (지역별 평균 -1 * 표준편차)

- 근거 : state-dependent LP 문헌의 “표준편차 배수” 방식 (Cloyne, 조르다, 테일러 등)
- $k = 1.5$, $k=2$ 는 대구 데이터에서 해당 개월이 0개 → 데이터상 $k=1$ 이 유일하게 성립하는 최대값

→ 이유: 감으로 -10% 이렇게 정하면 안되니까, 각 지역이 평소에 얼마나 흔들리는지 (표준편차) 기준으로 정해지게 했다. 논문 표준 방식이고 1표준편차는 데이터상 성립하는 유일한 값이 었다.

[지역별 컷오프(지역 이질성 반영)]

지역	평균 YoY	표준편차	깊은하락 컷오프
대구	-3.71%	18.50%p (변동 큼)	-22.21%
경북	-5.88%	9.05%p (변동 작음)	-14.92%

- 두 지역 YoY 상관계수 -0.22임 → 같이 움직이지 않음 → 통합 컷오프 부적절, 지역별 적용

→ 대구 경북공부 하나로 묶으면 안되겠다고 판단을함. 그 이유는 대구는 수출이 크게 출렁이는데 (표준편차18), 경북은 잔잔함(9) 두배 차이 수준. 그래서 대구는 -22.21%부터, 경북은 -15%부터 깊은 하락을 따로 잡았다.

왜 -22이고 -15이냐면

깊은하락 컷오프 = 평균 - $1 \times$ 표준편차

이 공식을 사용해서 각 지역의 실제 수출 YoY 데이터를 넣으면

- 평균 YoY = **-3.71%**
- 표준편차 = **18.50%p**
- 컷오프 = $-3.71 - (1 \times 18.50) = \mathbf{-22.21\%}$

→ 대구

- 평균 YoY = **-5.88%**
- 표준편차 = **9.05%p**
- 컷오프 = $-5.88 - (1 \times 9.05) = \mathbf{-14.93\%}$ (≈ -14.92)

그래서 정확하게 지역을 나눠서 따로 기준을 잡은 이유는

1. 변동성이 다르다. 대구에서 -15는 흔한일일 수 있지만, 경북에서는 심각할 수도
2. 두 지역이 같이 움직이지 않아요. 상관계수가 -0.22입니다. 오히려 반대로 가는 경향입니다. 하나로 합치면 서로 상쇄돼서 신호가 뭉개집니다.
3. 실제로 합쳐봤더니 변동이 큰 대구에게 경북이 끌려가서 경북의 깊은 하락이 안 잡힙니다.

[3국면 정의]

증가: $YoY \geq 0$

하락: $\text{컷오프} \leq YoY < 0$

깊은 하락: $YoY \leq \text{지역별 컷오프}$

→ 수출 상태를 세단계로 나눴습니다. 수출이 늘면 증가, 빠지면 하락, 컷오프보다 더 심하게 빠지만 깊은 하락으로 나눴습니다.

→ 3단계로 나눈 이유: 깊은 하락일 때, 기업 반응이 다른가 있었는데, '하락'과 '깊은 하락'을 안 나누면, 살짝 빠진 거랑 심하게 빠진 걸 한 덩어리로 봐서 차이를 못 봐요. 그래서 '하락'을 다시 둘로 쪼갠 거예요.

[국면별 표본 exposed 법인 기준]

국면	관측 행	exposed 법인
증가	186,227	1,495
하락	141,324	1,020
깊은하락	38,437	966

→ 깊은 하락도 법인 966개로 충분 → few-clusters 문제 없음(일반 클러스터 SE 사용가능)

→ 각 국면에서 데이터가 얼마나 있나 세봤. 제일 걱정한게 깊은 하락이었는데 너무 적으면 통계를 믿을 수 없기에. 근데 세보니 깊은 하락도 법인이 966개나 돼서 충분.

→ 국면별 표본 수를 따로 확인한 이유는: 클러스터 표준오차 때문입니다. 통계에서 처치받은 그룹이 너무 적으면 표준오차가 아래로 편향돼서, 실제로 유의하지 않은 걸 유의하다고 착각하게 만들어요. (Cameron-Miller나 MacKinnon-Webb 논문에서 다루는 few-clusters 문제)

→ 그래서 깊은 하락 국면에 외환거래 법인이 몇 개나 되는지 먼저 세고, 966개가 나왔고, 보통 30~40개면 충분하다고 보니까 넉넉하다고 판단했습니다. 그래서 특수 기법인 와일드 스트랩을 쓰지 않고 일반 클러스터 표준오차로 가도 된다고 판단

(2). 요구불 비대칭 검정

결론: 비대칭 없음

목적: 요구불예금이 증가 국면엔 반응($t=2.72$), 깊은 하락엔 계수 0 - 이 비대칭이 진짜인지 검정하여 조기 경보 규칙 가능성 판정이 목적이었음

방법(문헌근거)

- Local projection, horizon $h = -3 \sim 6$, lag=12(월간 관행), 법인FE+연월FE, 법인 클러스터 SE
- 국면 * 충격 교호작용항으로 비대칭 직접 검정

결과

- 증가 국면 충격 계수: $h = 2 \sim 6$ 에서 개별 유의($t=2.0 \sim 2.6$)
- 깊은하락 충격 계수: 전 시차 비유의
- 비대칭 직접 검정(증가 vs 깊은 하락) : 모든 시차 $p = 0.14 \sim 0.87 \rightarrow$ 비유의

강건성(3각도 재확인)

검정	비대칭 p
요구불: 증가 vs 하락전체 (표본 확대)	0.14~0.87 (비유의)
저축성수신: 증가 vs 하락전체	0.20~0.94 (비유의)
운전자금(차입): 증가 vs 하락전체	0.12~0.81 (비유의)

결론

- 요구불 반응의 하방 비대칭은 통계적으로 입증되지 않는다. 표본 확대, 변수 교체에도 일관적으로 비유의했음 → 단독 조기 경보 규칙으로 근거 부족함.
- 부수 발견: 하락기에 요구불 차입(운전자금, 오히려 -)도 늘지 않음 → 자금 출처가 예금해지/할인어음으로 좁혀짐

(3) 방향 전환 - 선행지표 → 동행 관측 창구

은행 계좌는 수출을 선행하지 않는다/ 그러나 공식 통계(지역 수출, 광공업생산지수, 공표에 1개월+소요)보다 빨리, 개별 법인 단위로 수출 충격을 관측할 수 있다. 그 동행 신호는 요구불예금감소, 할인어음 증가의 조합이며, 여신은 업종별로 방향을 정해야 쓸 수 있다.

→ 원래 목표가 수출보다 먼저 움직이는 은행 계좌였는데 아무리 찾아도 없었음.

관점을 바꿔서 보면 먼저는 아니어도, 공식 통계보다 빨리 볼 수 있으면 쓸모 있지 않나? 정부 수출 통계는 한달 지나야 나오는데, 은행 계좌는 월말에 바로 보임. 게다가 정부 통계는 대구 전체가 나빠졌다까지만 알려주는데 은행은 어느 회사가 힘든지 개별로 보여줌. 그래서 동행이지만 빠르고 세밀한 관측 창구로 방향 정립

(4) 아이디어 1 = 자금압박지수

초기 정의와 문제 발견

- 초안: 요구불, 할인어음의 단월 변화율 합성(제로 스코어)
- in/out-sample 검증에서 방향 뒤집힘 발견: 깊은 하락 요구불 단월 변화 in-sample +0.059증가 vs out-sample -0.151감소 → 불안정

원인진단

1. 시차: 요구불 감소는 충격과 동시가 아니라 누적된 뒤 나타남. → 3개월 누적(diff(3))으로 바꾸니 in/out 둘 다 음수로 방향 일관

2. 지역 이질성: 깊은 하락에서 대구 -0.072(일관), 경북 +0.078 → 0.016(뒤죽박죽) → 대구에서만 신호 안정이며, 경북 노이즈가 통합을 오염시킴.

범위	lag=1 방향일관	lag=3 방향일관
통합	❌ 뒤집힘	개선
대구 한정	✅ 일관	✅ 일관 (in/out 둘 다)

규모 쏠림 진단: 상위/나머지 중앙값 비율 1.27배 → 대기업 지배 아님(개별 법인 관측 타당)

결론: 자금압박 지수는 전 지역 통합으로는 불안정하나, 대구 한정+3개월 누적으로 보면 in/out-sample 방향이 일관되어 과적합이 아닌 일반화 신호로 판단됨. 지역 선별 적용 필요

→ 이 회사가 자금 압박 받고 있나를 숫자 하나로 보여주는 지수를 만들려고 했습니다. 요구불이 빠지고 할인어음이 늘면 압박이니까 그 둘을 합치려고 했는데 문제가 생김.

데이터를 앞뒤 두 기간으로 나눠서 호가인했는데, 앞 기간엔 지수가 반대로 나옴.

→ 요구불은 바로 안빠짐. 수출 충격 오고 3개월 뒤에 빠짐.

→ 경북이 말썽.

→ in/out-sample로 나눠서 한 이유: 과적합 때문에 지수를 만든 데이터에서만 잘 되고 다른 기간엔 안되면, 실무에 못 씬. 그래서 데이터를 앞 기간과 뒤 기간으로 나눠서 뒤 기간에서도 신호가 유지되는지 확인.

(5) 아이디어 2 - 리드타임 정량화

목적: 은행 신호가 공식 통계보다 얼마나 빨리 관측 가능한가를 정량화

결과(실제 데이터, lag = 3)

범위	포착률	리드타임 vs 수출통계	리드타임 vs 광공업지수
통합	51.1%	1.4주	3.6주
대구 한정	68.2%	1.4주	3.6주

- 원래 (lag=1, 통합) 40.4% → 개선 (lag=3, 대구) 68.2% = + 27.8%p
- 선택편향 경고 포함: 통합 기준 하락국면의 48.9%는 은행신호가 놓친 사례. 리드타임은 포착된 경우에 한해 유효.
- 관측 시점 격차이지 선행이 아님을 명시.

결론

→ 대구 한정 + 3개월 누적으로 하락국면의 68%를 포착하며, 포착한 경우 은행 신호가 수출 통계보다 약 1.4주, 광공업생산지수보다 3.6주 먼저 관측 가능 단 (a) 선행이 아닌 관측시점 격차, (b) 32%는 놓침.

→ 은행 신호가 공식 통계보다 몇 주 빠른가르 실제 숫자로 재봤음.

대구 기준으로 하락국면의 **68%를 잡아냈고**, 잡은 경우엔 수출통계보다 1.4주, 광공업지수 보단 3.6주(거의 한 달) 빨랐다.

'못 잡은 것도 있다' 는 걸 같이 표시했어. 32%는 놓쳤

→ 포착률을 같이 보고 한 이유

선택 편향이라서. 은행이 맞춘 경우만 골라서 리드타임을 재면 당연히 좋게 결과가 나올 텐데. 못잡은 32%에 대해서 숨기면 과대 주장이 되기에.

→ 왜 lag=1(단월)에서 lag=3(3개월)으로 바꾸니까 포착률이 40% → 68%로 올랐어요?

아이디어 1에서 발견한 거랑 같은 이유예요. 요구불이 시차를 두고 반응하니까, 단월로 보면 놓치는 게 많아요. 3개월 누적으로 보면 그 지연 반응까지 잡아서 포착률이 올라가요. 그리고 경북 노이즈를 뺀 대구 한정 효과까지 더해져서 68%가 된 거예요

(6) 아이디어 3 - 업종별 신호 사전

방법: 업종 61 * 계정(요구불/할인어음/운전자금) * horizon(0~6)LP, 법인 FE+연월 FE+법인 클러스터 SE.

판정분포

판정	업종 수
표본부족(신뢰불가)	53
신뢰가능(비유의)	5
신뢰가능(유의)	3

유의한 신호

업종	계정	시점	방향
1차 금속	요구불	h=4,5,6	감소 (-0.28~-0.38)
금속가공	요구불	h=5,6	감소 (-0.19~-0.24)
섬유제품	요구불	h=3	감소 (-0.17)
도매	운전자금	h=4	증가 (+0.14)

결론(업종별 관측 메뉴얼)

금속, 섬유, 제조업 → 요구불예금(충격 3~6개월 뒤 감소 = 지연 자금압박형)

도매업 → 운전자금(하락기에 차입 증가로 대응)

나머지 대부분 (53개)은 외환 법인 표본 부족으로 분석 불가 → 이 방법은 외환거래 법인이 충분한 제조, 도매 업종에 한정

→ 업종마다 봐야 할 계좌가 다르다는 걸 지도로 만들었다. 61개 업종 각각에서, 하락기에 어느 계정이 반응하는지 회귀로 봤음.

결과

- **금속·섬유** → 하락하면 **요구불**이 3~6개월 뒤 빠져 (돈 마르는 유형)
- **도매** → 하락하면 **운전자금(차입)**을 늘려 (빌려서 버티는 유형)

대부분 업종 53개는 외환거래 법인이 너무 적어서 분석이 안됨

→ 그래서 다른 아이디어가 있으면 좋긴 할 듯

- 아이디어 A: 지역 수출충격을 "공통 충격"으로
- 아이디어 B: 업종을 묶어서

- 아이디어 C: 절대 반응 크기로

7. 아이디어 4,5는 향후 과제

라벨 검증 및 일단위

8. 가짜 유의성 거르기

- 시간 FE 버그
- fillna(0)
- 압박지수 in/out뒤집힘
- 리드타임 선택 편향
- 업종 LP 전부 NaN

재사용 가능

파일	내용
wild_cluster_bootstrap.py	얇은 셀 처치효과 검정 (진단→WCR/WCU 비교→판정). Webb 6점·제약/비제약 비교 내장
financial_pressure_signals.py	아이디어 1·2·3 (압박지수, 리드타임, 업종사전) + lag/지역 옵션 + 각종 진단
future_work_design.md	아이디어 4·5 설계 문서
extract_results_to_files.py	결과 일괄 추출 (CSV 10개 + summary md)